Teoría de la demanda del consumidor (I). Axiomas sobre las preferencias, función de utilidad y función de demanda marshalliana. La teoría de la preferencia revelada. Precios hedónicos.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Fundamentos de la elección racional ..... 11′
1. Ingredientes: preferencias, U, presupuesto ..... 5′30″
2. Maximización de la utilidad: el equilibrio ..... 3′
3. Solución: demanda, función indirecta, mercado ..... 2′30″
II. Estática comparativa ..... 8′
1. Variaciones en la renta (Engel) ..... 2′30″
2. Variaciones en los precios (Slutsky, Cournot) ..... 4′30″
3. Valoración ..... 1′
III. Otros desarrollos de la demanda ..... 7′30″
1. Preferencia revelada ..... 3′
2. Producción doméstica (Becker) ..... 1′30″
3. Precios hedónicos (Rosen) ..... 3′
Conclusión ..... 1′

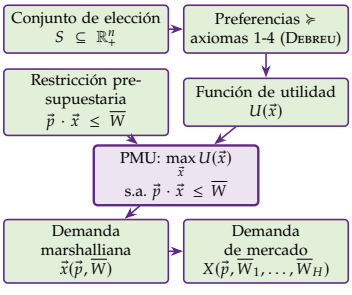
Hilo: ¿puede una teoría explicar lo que elegimos sin ver lo que queremos? *Pizarra*: el problema de maximización de la utilidad y la demanda marshalliana, en morado en la esquina (de I.2 a III.1); gráfico central, la descomposición de Slutsky.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: *¿Puede una teoría explicar lo que elegimos sin ver lo que queremos?* Marshall (*Principios*, 1890): la economía, «el estudio de la humanidad en los asuntos ordinarios de la vida»; pocas decisiones más ordinarias que qué comprar.
- **Relevancia**: *micro*, paso previo al equilibrio de mercado [3.A.16]; *macro*, base del consumo agregado: consumo de los hogares, **54,1 % del PIB** (España, 2025).
- **Contextualización**: utilidad (Bernoulli 1738, Dupuit 1844, Gossen 1854) → revolución marginalista (Jevons, Menger 1871; Walras 1874) → Marshall, cardinal → Edgeworth (1881), curvas de indiferencia; Pareto (1906), ordinal → Slutsky (1915), Hicks-Allen (1934), Debreu (1959) → hacia lo observable: Samuelson, Becker, Rosen.
- **Problemática**: ¿cómo se obtiene la demanda de preferencias y presupuesto, y cuándo hay demanda de mercado? ¿Cómo varía con renta y precios? ¿Puede construirse desde lo observable?
- **Estructura**: I. fundamentos (hasta la demanda de mercado); II. estática comparativa, con Slutsky en el centro; III. 3 desarrollos hacia lo observable.
- **Individualismo metodológico**: lo social, explicado desde metas, creencias y acciones de los individuos.
- **Consumidor**: demanda productos, ofrece factores; optimiza sujeto a un presupuesto.
- **Leyes de Gossen**: (1) saturación; (2) igualdad de las utilidades marginales (UMg) ponderadas (I.2).

I. Fundamentos de la elección racional *11′*

- *Conclusión anticipada*: con pocos axiomas y un presupuesto lineal sale una demanda con propiedades contrastables; agregarla en una de mercado exige condiciones muy restrictivas.



De las preferencias a la demanda de mercado

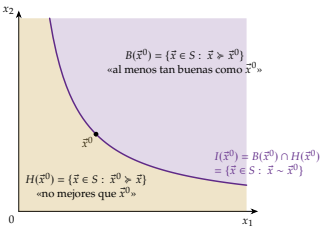
- *Supuestos*: estático y cierto; información perfecta; precio-aceptante; bienes divisibles y homogéneos; sin oferta de trabajo [3.A.25] ni decisiones intertemporales [3.A.29].

I.1. Ingredientes

- **Conjunto de elección** $S \subseteq \mathbb{R}^n_+$ (restricciones físicas): no vacío, cerrado, acotado inferiormente (no superiormente: la escasez la pone el presupuesto), convexo ($\Rightarrow$ divisibilidad).
- **Preferencia débil** $\succcurlyeq \subseteq S \times S$ (primitiva) → **estricta** $\succ$ (sí y no al revés) e **indiferencia** $\sim$ (en los dos sentidos).
- **Conjuntos de contorno**: «al menos tan bueno como» $B(\vec{x}^0) = \{\vec{x} \succcurlyeq \vec{x}^0\}$; «no mejor que» $H(\vec{x}^0)$; de indiferencia $I(\vec{x}^0) = B \cap H$, su frontera común.
- **Axiomas** (Debreu, 1959): 1-3 = **preorden completo** (*racionalidad*): $\sim$, relación de equivalencia $\Rightarrow$ particiona S en conjuntos de indiferencia que no se cortan.

Racionalidad (preorden completo)	
1. Completitud	toda cesta es comparable
2. Reflexividad	cada cesta, en su conjunto
3. Transitividad	los conjuntos no se cortan
Con 4: existe U continua (Debreu)	
4. Continuidad	contornos cerrados
Propiedades de U y dualidad	
5. Monotonía	U creciente; se gasta la renta
6. Convexidad	U cuasicóncava
Para simplificar	
6′. Conv. estricta	demanda única
7. Diferenciab.	sin vértices; cálculo

7 axiomas: qué garantiza cada uno

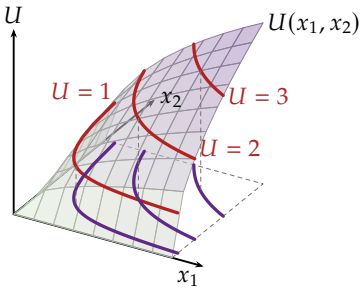


$B(\vec{x}^0)$, $H(\vec{x}^0)$ y su frontera

- **Teorema de Debreu**: 1-4 $\Rightarrow$ existe U continua; no hacen falta monotonía, convexidad ni diferenciabilidad. **Preferencias lexicográficas**: racionales, no continuas $\Rightarrow$ sin U.
- **Grados de deseabilidad**: monotonía estricta ($\vec{x} \ge \vec{y}$, $\vec{x} \ne \vec{y}$) $\Rightarrow$ monotonía ($\vec{x} \gg \vec{y}$) $\Rightarrow$ insaciabilidad local (se agota la renta) $\Rightarrow$ no saturación global.

$$\text{Representación: } \vec{x}^1 \succcurlyeq \vec{x}^2 \iff U(\vec{x}^1) \ge U(\vec{x}^2)$$

- **Función de utilidad**: «numeración» de los conjuntos de indiferencia. **Ordinal**: vale cualquier transformación creciente; **cardinal**: solo afines positivas (utilidad esperada [3.A.10]).
- **Propiedades de** U (preferencias regulares): continua (4); creciente (5); cuasicóncava, contornos superiores convexos (6; estrictamente, 6′); no única.
- **Curva de indiferencia**: conjunto de nivel de U; mapa = cortes de la «colina» proyectados. Propiedades y su axioma: no se cortan (3); continuas (4); más lejos, mejor, y pendiente negativa (5); convexas (6); sin vértices (7).

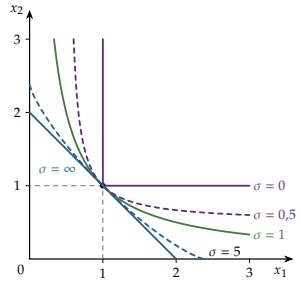


Superficie $\sqrt{x_1 x_2}$ cortada a $U = 1, 2, 3$: su proyección, el mapa de indiferencia

$$\text{RMS}_{12} \equiv -\left.\frac{dx_2}{dx_1}\right|_{\overline{U}} = \frac{U_1}{U_2}, \qquad \sigma \equiv \frac{d\ln(x_2/x_1)}{d\ln \text{RMS}_{12}}$$

- **Relación marginal de sustitución** (RMS): bien 2 que se cede por una unidad más del 1 sin cambiar U; decreciente. **Elasticidad de sustitución** σ: número puro, curvatura.
- **CES** (elasticidad de sustitución constante): $\sigma \to 0$ Leontief $\min\{x_1/a; x_2/b\}$; $\sigma \to 1$ Cobb-Douglas; $\sigma \to \infty$ lineal $ax_1 + bx_2$.
- **Conjunto presupuestario walrasiano** $B(\vec{p}, \overline{W}) = \{\vec{x} \in S : \vec{p}\cdot\vec{x} \le \overline{W}\}$: no vacío, compacto si $\vec{p} \gg \vec{0}$, convexo. **Recta de balance**: pendiente $-p_1/p_2$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es



Curvas CES por $(1,1)$ según σ

I.2. Maximización de la utilidad: el equilibrio

- **Problema de maximización de la utilidad** (PMU, primal):

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{x_1,\dots,x_n} & U(x_1,\dots,x_n) \\ \text{s.a.} & \sum_i p_i x_i \le \overline{W} \\ & x_i \ge 0, \quad i=1,\dots,n \end{array}$$

- *Teoremas*: existencia (Weierstrass); unicidad (estr. cuasiconcavidad); condiciones de primer orden suficientes (Arrow-Enthoven, 1961).

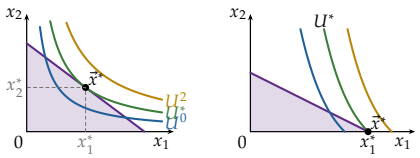
$$\mathcal{L} = U(\vec{x}) + \lambda\left(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x}\right)$$
$$\text{Kuhn-Tucker: } U_i - \lambda p_i \le 0,\ \ x_i \ge 0,\ \ x_i(U_i - \lambda p_i) = 0$$
$$\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x} \ge 0,\ \ \lambda \ge 0,\ \ \lambda(\overline{W} - \vec{p}\cdot\vec{x}) = 0$$

- *Multiplicador*: λ, **utilidad marginal de la renta** (precio sombra); insaciabilidad local $\Rightarrow \lambda > 0$ y se agota la renta; saturación interior $\Rightarrow \lambda = 0$.

Interior (2.ª ley de Gossen):

$$\frac{U_1}{p_1} = \dots = \frac{U_n}{p_n} = \lambda \ \Rightarrow\ \text{RMS}_{12} = \frac{p_1}{p_2}$$

Esquina ($x_2^* = 0$): $\dfrac{U_1}{p_1} = \lambda \ge \dfrac{U_2}{p_2} \ \Rightarrow\ \text{RMS}_{12} \ge \dfrac{p_1}{p_2}$



Solución interior (tangencia) y de esquina ($x_2^* = 0$)

- *Sin convexidad*: la tangencia no basta (puede ser un mínimo); esquinas, soluciones múltiples, demanda que salta. Cóncavas $\Rightarrow$ siempre esquina.

I.3. Solución: demanda, FIU y mercado

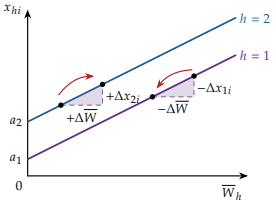
- **Sistema completo de ecuaciones de demanda marshalliana** (SCEDM; ordinaria o walrasiana):

$$\vec{x}^* = \vec{x}(\vec{p},\overline{W}) = \left(x_1(\vec{p},\overline{W}),\dots,x_n(\vec{p},\overline{W})\right)$$

- *Propiedades*: única; continua (Berge); **homogénea de grado 0**, $\vec{x}(\kappa\vec{p},\kappa\overline{W}) = \vec{x}(\vec{p},\overline{W})$ (sin *ilusión monetaria*); **ley de Walras** $\vec{p}\cdot\vec{x}(\vec{p},\overline{W}) = \overline{W}$; diferenciable.
- *Función valor*: **función indirecta de utilidad** (FIU) $V(\vec{p},\overline{W}) = U(\vec{x}(\vec{p},\overline{W}))$: homogénea de grado 0; creciente en $\overline{W}$, no creciente en $\vec{p}$; *cuasiconvexa*.

Identidad de Roy (1947): $x_i(\vec{p},\overline{W}) = -\dfrac{\partial V/\partial p_i}{\partial V/\partial \overline{W}}$ (envolvente)

- *Demanda de mercado*: $X_i = \sum_h x_{hi}(\vec{p},\overline{W}_h)$, **suma horizontal**.
- *Primer problema*: depende de *toda* la distribución de la renta. Solo de $\sum_h \overline{W}_h$ $\Leftrightarrow$ **forma polar de Gorman** (1953, 1961), $V_h = a_h(\vec{p}) + b(\vec{p})\overline{W}_h$ con b común $\Leftrightarrow$ curvas de Engel *rectas y paralelas* (mismo efecto renta) $\Rightarrow$ **consumidor representativo**. Casos: *homotéticas idénticas* ($a_h = 0$); *cuasilineales* $U_h = x_0 + \phi_h(\cdot)$.



Gorman: misma pendiente $\Rightarrow$ redistribuir no cambia la demanda agregada

- *Efecto renta nulo* (cuasilineales): *ventajas*, marshalliana = hicksiana, excedente exacto [3.A.16]; *problemas*, sin inferiores ni Giffen, contra la ley de Engel.
- *Segundo problema*: se heredan continuidad, homogeneidad y ley de Walras; no el axioma débil ni la simetría y negatividad de Slutsky. **Teorema de Sonnenschein-Mantel-Debreu** (SMD, 1972-74): ni unicidad ni estabilidad del equilibrio general [3.A.21].

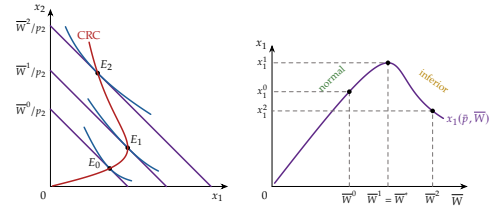
La demanda de mercado depende solo de precios y renta total, como la de un consumidor representativo, si las curvas de Engel son rectas y paralelas (Gorman). El efecto renta nulo es el caso más cómodo y el más restrictivo.

II. Estática comparativa 8′

- *Pregunta*: cómo cambia la elección al cambiar renta y precios.
- *Método*: **estática comparativa**, comparar óptimos sin el ajuste, con **elasticidades**: números puros y medida *local* (un bien, normal a una renta e inferior a otra).

II.1. Variaciones en la renta

- *Gráfico*: **curva de renta-consumo** (CRC); homotéticas, rayo. Al plano $(\overline{W}, x_i)$: **curva de Engel** $x_i(\vec{\bar{p}},\overline{W})$; pendiente = **efecto renta** $\partial x_i/\partial\overline{W}$.
- *Elasticidad-renta* $\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = \dfrac{\partial x_i}{\partial\overline{W}}\dfrac{\overline{W}}{x_i}$: < 0 inferior; $= 0$ independiente; $(0,1)$ normal necesario (pierde peso); > 1 normal de lujo.
- *Evidencia*: **ley de Engel** (1857): el peso de los alimentos cae con la renta (necesarios). España: **19,6 % (Q1) frente a 12,3 % (Q5)** (INE, EPF 2025).



CRC y curva de Engel: normal hasta cierta renta, inferior después

Agregación de Engel: $\sum_i s_i\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 1, \quad s_i = \dfrac{p_i x_i}{\overline{W}}$

- *Implicación*: no todos inferiores ni de elasticidad nula; alguno con $\varepsilon \ge 1$.

II.2. Variaciones en los precios

- *Gráfico*: la recta gira $\rightarrow$ **curva de precio-consumo** (CPC) $\rightarrow$ **curva de demanda** $x_1(p_1;p_2,\overline{W})$; otros parámetros la desplazan.
- *Elasticidad-precio propio*: < 0 ordinario (< -1 elástica: $p\uparrow \Rightarrow$ gasto $\downarrow$; $(-1,0)$ inelástica); $= 0$ rígida; > 0 Giffen.
- *Compensar la renta*: **demanda compensada** (hicksiana) $h_i(\vec{p},\overline{U})$, que mantiene $\overline{U}$; resuelve la minimización del gasto, dual del PMU [3.A.9].

Ecuación de Slutsky (1915): efecto total (ET) = ES + ER, con $\overline{U} = V(\vec{p},\overline{W})$:

$$\underbrace{\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial p_j}}_{\text{ET}} = \underbrace{\frac{\partial h_i(\vec{p},\overline{U})}{\partial p_j}}_{\text{ES}} \underbrace{- x_j(\vec{p},\overline{W})\frac{\partial x_i(\vec{p},\overline{W})}{\partial\overline{W}}}_{\text{ER}}$$

Elasticidades: $\varepsilon_{x_i,p_j} = \varepsilon^h_{i,p_j} - s_j\,\varepsilon_{x_i,\overline{W}}$

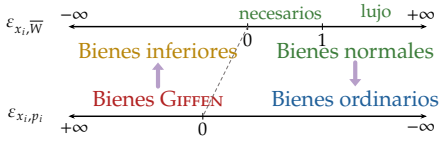
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

- **Efecto sustitución** (ES): solo el precio relativo, U constante; propio *siempre* ≤ 0 (concavidad del gasto).
- **Efecto renta** (ER): poder adquisitivo; propio < 0 si normal, > 0 si inferior; crece con el peso s_i.
- **Clasificación**: normal $\Rightarrow$ ordinario (*ley de la demanda*); inferior: ordinario si domina el ES, Giffen si domina el ER (y pesa mucho). Arroz en Hunan (Jensen-Miller, 2008).

$$\underbrace{\partial x_i/\partial p_i}_{\text{ET}} = \underbrace{\partial h_i/\partial p_i}_{\text{ES}} \underbrace{- x_i\, \partial x_i/\partial \overline{W}}_{\text{ER}}$$

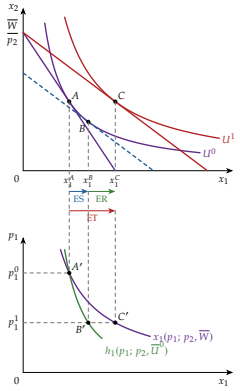
Efecto sustitución	Efecto renta	Efecto total
≤ 0	< 0: bien normal	< 0: ordinario
≤ 0	> 0: bien inferior	≤ 0: ordinario si $\lvert ES\rvert \geq$ ER
≤ 0	> 0: bien inferior	> 0: Giffen si ER $> \lvert ES\rvert$

Signos de Slutsky con $j = i$



Todo normal es ordinario; todo Giffen es inferior

- *Gráficamente* ($p_1 \downarrow$): ES $A \to B$ (misma curva, nueva pendiente); ER $B \to C$ (desplazamiento paralelo). Marshalliana por A y C; hicksiana por A y B, más inclinada si es normal.



ES ($A \to B$), ER ($B \to C$); marshalliana y hicksiana

- *Fuera del modelo*: **efecto Veblen** (1899), el precio entra en las preferencias $\Rightarrow$ no se aplica Slutsky.
- *Elasticidad cruzada*: $\varepsilon_{x_i,p_j} > 0$ **sustitutivo bruto**; $= 0$ independiente; < 0 **complementario bruto**: *no simétricas* (incluyen el ER).
- *Relaciones netas*, por el ES cruzado: **sustitutivos netos** $\partial h_i/\partial p_j > 0$, **complementarios netos** < 0: *simétricas* ($\partial h_i/\partial p_j = \partial h_j/\partial p_i$). Homogeneidad de h: $\sum_j p_j\, \partial h_i/\partial p_j = 0 \Rightarrow$ todo bien tiene un sustitutivo neto; con 2 bienes, ambos lo son.

Agregación de Cournot: $\displaystyle\sum_i s_i\, \varepsilon_{x_i,p_j} = -s_j$

Homogeneidad (Euler): $\displaystyle\sum_j \varepsilon_{x_i,p_j} + \varepsilon_{x_i,\overline{W}} = 0$

- *Origen*: agregaciones, de la ley de Walras; homogeneidad, del presupuesto; simetría y negatividad, de *maximizar* [3.A.9].

Un cambio de precio tiene un ES, siempre no positivo, y un ER, cuyo signo depende de que el bien sea normal o inferior: la ley de la demanda vale siempre para la compensada y para la marshalliana solo si el ER no domina (Giffen). Netas, simétricas; brutas, no.

II.3. Valoración

- *Logros*: **restricciones contrastables**: homogeneidad, ley de Walras, agregaciones de Engel y Cournot, signo del ES.
- *Limitaciones* $\to$ III: (1) preferencias inobservables $\to$ preferencia revelada; (2) sin tiempo $\to$ producción doméstica; (3) bienes homogéneos, sin calidad $\to$ precios hedónicos; (4) estático y cierto [3.A.10][3.A.29].

III. Otros desarrollos de la demanda *7′30″*

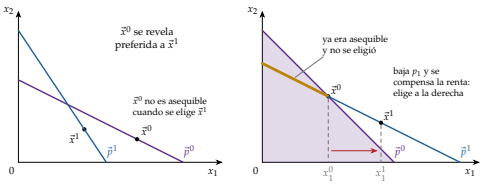
- *Conclusión anticipada*: los 3 desarrollos responden a esas limitaciones y acercan la teoría a lo observable.

III.1. La teoría de la preferencia revelada

- *Idea*: Samuelson (1938, 1948; Nobel 1970): partir de las *elecciones*, no de preferencias inobservables. *Inductivo* (la ordinal, deductiva).
- *Supuestos*: consumidor *individual* (no el representativo); una cesta por cada ($\vec{p} \gg \vec{0}, \overline{W}$) (*función* de demanda); ley de Walras.
- *Desarrollo*: $\vec{x}^0$ **directamente preferida** a $\vec{x}^1$ si se eligió pudiendo comprar $\vec{x}^1$.

Axioma débil de la preferencia revelada (ADPR):
$\vec{p}^0 \cdot \vec{x}^1 \leq \vec{p}^0 \cdot \vec{x}^0,\ \vec{x}^1 \neq \vec{x}^0 \ \Rightarrow\ \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0 > \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^1$

Coherencia. **Indirectamente preferida**: por una cadena. **Axioma fuerte de la preferencia revelada** (AFPR, Houthakker, 1950): transitividad de la revelada; AFPR $\Rightarrow$ ADPR.



ADPR (izq.) y signo del efecto sustitución: si baja p_1 y se compensa la renta, x_1 no baja

- *Implicaciones* del ADPR, sin utilidad: (1) homogeneidad de grado 0; (2) **ley de la demanda compensada**, con $\overline{W}^1 = \vec{p}^1 \cdot \vec{x}^0$:

$$(\vec{p}^1 - \vec{p}^0) \cdot (\vec{x}^1 - \vec{x}^0) \leq 0; \quad \text{solo } p_1\text{: } \Delta p_1\, \Delta x_1 \leq 0$$

(3) matriz de Slutsky semidefinida negativa, *no* simétrica $\Rightarrow$ con más de 2 bienes no basta para una utilidad (con 2, sí: Rose, 1958). **Teorema de Houthakker**: AFPR $\Leftrightarrow$ demanda generada por preferencias racionales $\Rightarrow$ revelada y ordinal, equivalentes. **Curvas de indiferencia** (Samuelson, 1948): entre las cestas reveladas peores y las mejores; más datos, más acotada.
- *Extensiones*: **teorema de Afriat** (1967): datos *finitos* compatibles con U continua, creciente y cóncava $\Leftrightarrow$ axioma generalizado (GARP); índices de Laspeyres y Paasche [3.A.9].
- *Evidencia*: Varian (1982): contraste *no paramétrico* del GARP con hogares y experimentos.
- *Valoración*: demanda sin utilidad y contrastable; pero identifica elección y bienestar (Sen, 1973); sin tiempo $\to$ III.2.

III.2. La producción doméstica

- *Idea*: **tecnologías del consumo**: los bienes son *insumos*. Becker (1965; Nobel 1992): el hogar, una fábrica de *commodities* con bienes y *tiempo*. Lancaster (1966): características $\vec{z} = B\vec{x}$ (anexo; diferenciación de productos [3.A.18]).
- *Supuestos*: $U(Z_1, \ldots, Z_m)$, $Z_i = f_i(x_i, t_i)$; tiempo T entre trabajo t_w (salario w) y cada t_i; renta no laboral $\overline{W}$.
- *Desarrollo*:

$$\begin{aligned} \max_{\{x_i,t_i\},t_w} \quad & U(Z_1, \ldots, Z_m) \\ \text{s.a.} \quad & Z_i = f_i(x_i, t_i) \\ & \textstyle\sum_i p_i x_i = w\, t_w + \overline{W} \\ & \textstyle\sum_i t_i + t_w = T \end{aligned}$$

Renta completa: $\sum_i (p_i x_i + w\, t_i) = wT + \overline{W}$

$x_i = b_i Z_i,\ t_i = \ell_i Z_i \Rightarrow$ **precio sombra** $\pi_i = p_i b_i + w\, \ell_i$

- *Implicaciones*: el salario es un precio del consumo; $w \uparrow \Rightarrow$ se sustituye tiempo por bienes (comida preparada, guarderías): mujer en el mercado de trabajo, externalización [3.A.25]; nuevos efectos sustitución.
- *Extensiones*: Gronau (1977): trabajo doméstico $\neq$ ocio.
- *Valoración*: educación, matrimonio, fecundidad; el PIB omite la producción doméstica; sin calidad $\to$ III.3.

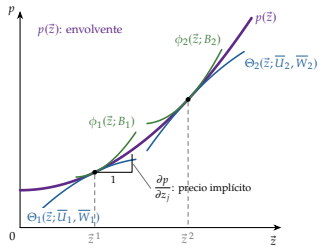
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

III.3. Precios hedónicos

- *Idea*: bienes *diferenciados* = «paquetes» de características (vivienda, coche); el **método de los precios hedónicos** descompone el precio en el valor implícito de cada una. Base: Lancaster. Court (1939), Griliches (1961, índices), Rosen (1974, teoría).
- *Supuestos*: mercado competitivo de un producto diferenciado; precio-aceptantes informados; $U(\vec{z}, y)$, y numerario; una sola unidad.
- *Desarrollo*: **función hedónica** $p(\vec{z})$; **precio implícito** $\partial p/\partial z_j$.

$$\max_{\vec{z},\,y} \; U(\vec{z}, y) \quad \text{s.a.} \quad p(\vec{z}) + y = \overline{W} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial U/\partial z_j}{\partial U/\partial y} = \frac{\partial p(\vec{z})}{\partial z_j}$$

La tangencia de I.2 con presupuesto no lineal. **Función de puja** $\Theta(\vec{z}; \overline{U}, \overline{W})$ (lo máximo que pagaría) y **de oferta** $\phi(\vec{z}; B)$ (lo mínimo que aceptaría). **Equilibrio**: $p(\vec{z})$, *envolvente* de ambas, tangentes en cada variedad vendida.



$p(\vec{z})$, envolvente de pujas y ofertas (Rosen, 1974)

- *Implicaciones*: precio implícito = valoración marginal del comprador = coste marginal del vendedor; $p(\vec{z})$ no es demanda ni oferta: lugar de equilibrios.
- *Extensiones*: bienes sin mercado (aire limpio, ruido, vivir frente al Retiro; análisis coste-beneficio [4.B.6]); salarios hedónicos (valor estadístico de la vida).
- *Evidencia*: 2 etapas: (1) $\ln p_v = \beta_0 + \sum_j \beta_j z_{vj} + u_v \rightarrow$ precios implícitos; (2) demandas de características, mal identificada. IPC: Boskin (1996), sesgo **1,1 p./año** (EE. UU.); *Índice de Precios de Vivienda* del INE (desde 2008), con regresión hedónica.
- *Valoración*: forma funcional y variables omitidas; 2.ª etapa mal identificada; equilibrio competitivo e informado (dudoso en vivienda); precios marginales, no para cambios grandes.

Los 3 desarrollos acercan la teoría a lo observable: la preferencia revelada reconstruye las preferencias desde las elecciones y las contrasta (Afriat); la producción doméstica añade el coste del tiempo; los precios hedónicos miden cuánto se paga por cada característica.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: de pocos axiomas y un presupuesto, una demanda homogénea de grado 0 que agota la renta; mercado solo con Gorman (I); Slutsky explica normales, inferiores y Giffen, brutas y netas (II); 3 desarrollos hacia los datos (III).
- **Relevancia**: de las construcciones más acabadas (ida y vuelta: Houthakker, integrabilidad); se usa a diario, de las elasticidades a los índices de precios.
- **Extensiones**: dualidad, bienestar y sistemas de demanda [3.A.9]; incertidumbre [3.A.10]; intertemporal [3.A.29]; equilibrio parcial y general [3.A.16][3.A.21]; oferta de trabajo [3.A.25]; producción, misma estructura [3.A.11].
- **Opinión**: lógica más sólida que evidencia: homogeneidad y simetría rechazadas con datos agregados (Deaton-Muellbauer, 1980); *como si* (Friedman, 1953); conducta: Simon (1955), Kahneman-Tversky (1979), Thaler; «tonto racional» (Sen, 1977). La amplían más que sustituirla.
- **Idea final**: sí, con matices: las elecciones delatan las preferencias y basta pedirles coherencia para una demanda refutable. Primer ladrillo: precios, inflación con calidad cambiante, bienestar; el riesgo, el tiempo y los sesgos, para el resto de la teoría.

De los anexos (para preguntas)

- *Cardinal* (Marshall): $U = \sum_i u_i(x_i) + M$, UMg del dinero constante $\Rightarrow u_i'(x_i) = p_i$: demanda = curva de UMg, sin efecto renta (cuasilineal).
- *Cobb-Douglas*: gasto fijo; $\varepsilon_{x,p_x} = -1$, $\varepsilon_{x,\overline{W}} = 1$, cruzada 0.
- *Sistemas de demanda*: lineal de gasto (Stone-Geary); translog; **sistema casi ideal** (AIDS; Deaton-Muellbauer, 1980). *Lancaster*: **frontera de eficiencia**, demanda discontinua.
- *Thaler* (Nobel 2017): contabilidad mental; **efecto dotación** (tazas, más del doble; Kahneman-Knetsch-Thaler, 1990).

Autores y fechas

1738 Bernoulli: UMg decreciente (San Petersburgo)
1857 Engel: ley de Engel
1890 Marshall: utilidad cardinal, elasticidades
1915 Slutsky: efecto sustitución y renta
1934 Hicks-Allen: RMS, teoría ordinal
1938 Samuelson: preferencia revelada (1948: curvas)
1950 Houthakker: AFPR
1953 Gorman: agregación (forma polar, 1961)
1959 Debreu: *Theory of Value*, axiomática
1961 Griliches: índices hedónicos
1965 Becker: asignación del tiempo
1967 Afriat: datos finitos
1974 Rosen: modelo hedónico; SMD (1972-74)
1980 Deaton-Muellbauer: AIDS; Thaler: efecto dotación
1982 Varian: contraste no paramétrico (GARP)
2008 Jensen-Miller: Giffen en Hunan; IPV del INE

Datos clave

- Consumo final de los hogares: **54,1 % del PIB** (Eurostat e INE, 2025); **55,2 %** (con las instituciones sin fines de lucro).
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: **19,6 % (Q1), 12,3 % (Q5), 16,0 % media** (INE, EPF 2025); solo se rompe, ligeramente, entre Q1 y Q2.
- Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF): anual desde 2006, **unos 24.000 hogares** (INE), 2 años cada uno (panel corto).
- Nobel: Samuelson 1970, Becker 1992, Deaton 2015, Thaler 2017.

Preguntas del tribunal

1. **¿Qué axiomas hacen falta para que exista U?** Los 1-4 (Debreu). Monotonía y convexidad dan sus propiedades; 6′ y 7 simplifican.
2. **¿Puede un bien normal ser Giffen?** No: normal $\Rightarrow$ ordinario. Giffen exige ser inferior y pesar mucho en el gasto.
3. **¿Por qué netas simétricas y brutas no?** ES simétrico (hessiana del gasto); el ER cruzado $-x_j\,\partial x_i/\partial \overline{W}$, no.
4. **¿Cuándo hay consumidor representativo?** Forma polar de Gorman: curvas de Engel rectas y paralelas.
5. **¿Equivalen preferencia revelada y teoría ordinal?** Sí con el AFPR (Houthakker); el ADPR basta solo con 2 bienes.
6. **¿Por qué $p(\vec{z})$ no es una curva de demanda?** Es la envolvente de pujas y ofertas: un lugar de equilibrios.
7. **¿Cuándo es $\lambda = 0$?** Con saturación dentro del presupuesto.

Ojo en el test

- La *convexidad* no exige UMg decrecientes ni estas la garantizan (depende de U_{12}); la UMg decreciente no es ordinal (x_1x_2 y $(x_1x_2)^2$): importa la RMS decreciente.
- ER $= -x_i\,\partial x_i/\partial \overline{W}$, de signo opuesto a $\partial x_i/\partial \overline{W}$. Todo Giffen es inferior, no al revés. Veblen ≠ Giffen.
- ADPR $\Rightarrow$ Slutsky semidefinida negativa, *no* simétrica. AFPR $\Rightarrow$ ADPR.
- Gorman: rectas y *paralelas*; por el origen, solo homotéticas.
- El signo de la UMg (bien, mal, neutral) no dice nada de la curvatura. 2 males: curvas decrecientes, mejores hacia el origen.
- $U = xy$: RMS y/x (convexa); $ax + by$: lineal; $x^2 + y^2$: cóncava $\Rightarrow$ esquina.
- FIU *cuasiconvexa* (no cuasicóncava) en $(\vec{p}, \overline{W})$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es